

B/S 结构下软件系统的测试分析

□ 刘振雷

摘要: B/S (Browser/Server) 结构软件系统作为当前应用比较广泛的系统, 这类的软件系统测试与传统的软件系统测试又有较大的区别与联系, 确保软件质量是软件测试的重要手段, 每一个软件系统有着不一样的软件测试, B/S 结构下的软件在传统的软件系统测试上又有着新的挑战。本文就对 B/S 结构下软件系统的测试进行分析与探究。

关键词: B/S 结构; 软件系统; 测试

当今网络技术不断向前发展, Internet 被各个领域广泛使用, 越来越多的人关注网络中软件的质量。B/S 结构的软件系统的设计起到了举足轻重的作用。伴随着 B/S 结构的软件系统的广泛应用, 越来越多的人开始关注软件的质量, 为了确保软件的质量以及对软件系统的扩展和维护, 就要注重系统功能的软件测试。

一、B/S 结构下软件系统的分析

B/S 结构是指浏览器 / 服务器模式, 也就是 Browser/Server, B/S 结构下软件系统是在 Web 服务模式之后兴起的结构模式, Web 浏览器为网络结构客户端中最关键的软件, 此类软件统一了 Web 浏览器中的客户端, 促使服务器能够集中到网络核心内^[1]。B/S 结构简化了软件系统的设计、开发, 维护了软件系统的运行稳定性。软件系统的客户机上需要配置浏览器, 即: Browser, 服务器上安装 SQL Server 数据库, 实现软件系统中浏览器与数据库之间的数据同步。

二、B/S 结构下软件系统的特征

B/S 结构下软件系统有着一定的优势, 软件系统测试中可以发现 B/S 结构能够在任何区域、任何时间下完成操作, 而且不用借助特定的软件模式, 利用一台计算机就可以完成软件系统的运行及测试。B/S 结构下软件系统中的客户端不需要安装和维护, 还能在原系统的基础上完成最简单的扩展工作, 在 B/S 结构软件系统特征分析中, 要求重用软件之间保持独立的状态, 以便实现重用性, 积极提高 B/S 结构软件的运行水平, 保障软件系统的各个模块之间做到无缝连接, 准确升级软件系统, 完善软件系统的测试过程。B/S 软件系统的安全水平较高, 有效排除了大量的系统隐患, 表明 B/S 结构下软件系统的规范性, 完善软件系统的实际运行, 体现 B/S 结构在软件系统以及测试工作中的重要性。

三、B/S 结构下软件系统的测试

B/S 结构下软件系统测试可以分为以下几种方法, 结合软件系统的应用, 重点分析系统测试的应用, 如下:

(一) 安全性测试

B/S 结构下软件系统中的安全性测试用于监督软件的运行, 审核登入软件系统中的用户身份, 同时审核软件系统的权限配置以及访问控制。B/S 结构下软件系统安全测试的直接目的是提高软件运行的安全度, 避免出现信息泄露的情况, 保障软件系统内各项信息的机密性^[2]。安全性测试的过程中, 用户登入软件系统的程序中涉及到注册和登录, 这两个部分为安全性测试的重点项目, 保障用户注册、登录的安全性, 才能预防信息丢失或信息窃取。B/S 结构软件测试中采用基本的方法即可, 常用的方法有白盒测试、黑盒测试。

(二) 兼容性测试

B/S 结构下软件系统的兼容性测试是指浏览器的兼容性测试, 浏览器在整个 Web 系统中占有核心的位置, 不同类型的浏览器对应着不同的 Javascript, 为 HTML 提供不同的规格支持。本文以 IE 浏览器为分析对象, 探讨浏览器兼容性测试, 以免

浏览器影响 B/S 结构下的软件系统测试。浏览器兼容性测试是一项必须的工作, 测试过程中最先要明确浏览器负责的业务以及核心模块, 以免浏览器中遗留功能, 接下来需测试浏览器的核心, 选择合适的方法完成优化测试, 提高浏览器的运行水平, 最后在浏览器的兼容性测试中, 要确保 IE 浏览器可以满足用户的基本需求, 分析浏览器的版本和生产厂家, 依次安排浏览器的兼容性测试工作。浏览器兼容性测试方面使用的工具比较多, 如: Superpreview、Spoon Browser Sandbox, 此类工具可以直接应用到浏览器的兼容性测试上, 完成兼容性测试的工作。

(三) 链接测试

B/S 软件系统内的网页之间都是互相联系的, 各个网页之间设置了超链接, 直接链接到其他网页、图形或文本中, 链接网页的规模非常大, 如果出现链接问题就会中断访问, 影响链接访问的效果。软件系统中网页链接对测试有着很大的需求, 大型网站中的网页链接多达上百、上千个, 增加了链接测试的工作量。链接测试有利于提高软件系统的运行效率, 链接测试工作中要选择正确的测试方法, 在访问时单击地址之后就可以快速完成访问, 以便达到正确的页面, 软件系统中不能有独立、孤立的网页结构, 确保软件系统之间存在有效的连接, 强调软件系统的整体性。链接测试时可以选择手动方法, 也会可以选择自动方法, 以此来完善软件系统中的网页结构。

(四) 可用性测试

可用性测试在软件系统中确保 B/S 结构的稳定性, 测试主要可以分为界面内容测试、界面图形测试以及界面导航测试四个部分, 具体可用性测试方法为: (1) 界面内容测试, 检查软件中的各项信息是否处于页面的指定位置, 重点检查软件系统内页面、内容之间的互联性; (2) 界面图形测试, 检查软件系统中的图形结构, 判断图形结构是否具备功能, 充分发挥出图形的作用, 美化软件系统, 保障 B/S 结构下软件系统的合理性; (3) 界面导航测试, 专门用于测试软件系统结构中访问操作是否准确, 测试导航是否能够准确的链接到网页的主体结构中, 判断界面导航的运行速度, 完成指定的链接操作。

四、结束语

B/S 结构的软件测试方法与传统软件的测试方法不尽相同, 有着很多的独有特点, 为了 B/S 结构软件测试顺利的完成, 应了解 B/S 结构软件的特点, 增加测试方法。未来, B/S 结构的研究还会继续深入了解, 对应的测试与测试方法也随之增强, 由此才能保证 B/S 结构软件的质量与应用效果。

参考文献

- [1] 庄元东. 基于 B/S 结构下软件系统的测试研究 [J]. 计算机光盘软件与应用, 2014, 17(14): 90-91.
- [2] 李志峥, 杨社堂. 基于 B/S 结构下的软件系统测试研究 [J]. 科技情报开发与经济, 2006, 16(7): 232-234.

(作者单位: 天津市先行多媒体网络技术有限公司)

作者简介: 刘振雷 (1987 ~), 男, 专科, 助理工程师, 研究方向为计算机。